Paskaita 16

Haro matas nekompaktinėse grupėse ir modulinė funkcija

Tikslai. *Kompaktinėse grupėse integravome 5-oje paskaitoje. Šioje paskaitoje kompaktiškumo atsisakysime. Išsiaiškinsime, kokius postūmių atžvilgiu invariantinius integralus turi Lie grupė ir kuo skiriasi integravimas iš kairės ir iš dešinės. Kiekviena Lie grupė turi kairiai invariantinį ir dešiniai invariantinį tankį. Kai abu tankiai neutraliajame elemente yra normuoti vienodai, kairiojo tankio ir dešiniojo tankio santykis yra modulinė funkcija. Ji nusako dešiniųjų postūmių, inversijos ir dešiniojo reguliariojo įvaizdžio elgesį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Lie grupės kairįjį ir dešinįjį Haro tankius ir įrodyti, kad kiekvienas iš jų yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu.
- Įrodyti dešiniojo postūmio ir inversijos tapatybes atvaizdavimui, apibrėžtam formule $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$.
- Apskaičiuoti abu Haro tankius ir funkciją Δ afininei grupei $ax + b$.
- Sukonstruoti kairįjį ir dešinįjį reguliariuosius įvaizdžius kaip stipriai tolydžius unitariuosius įvaizdžius erdvėje $L^2(G)$.

Visoje paskaitoje G yra n dimensijos Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g} = T_eG$. Kairįjį postūmį, dešinįjį postūmį, jungtinimą ir inversiją žymėsime taip:

$$L_g(x) = gx, \qquad R_g(x) = xg, \qquad C_g = L_g \circ R_{g^{-1}}, \qquad \iota(x) = x^{-1}.$$

Tada galioja lygybės $R_g \circ R_h = R_{hg}$ ir $d(C_g)_e = \mathrm{Ad}(g)$.

16.1 Tankiai ir integravimas

Tiesinis atvaizdavimas T, veikiantis erdvėje $\mathbb{R}^n$, Lebego matą padaugina iš daugiklio $|\det T|$. Tankis šią taisyklę taiko kiekvienoje liestinėje erdvėje.

Apibrėžimas 16.1. Tegul V yra n dimensijos realioji tiesinė erdvė. *Teigiamuoju tankiu* erdvėje V vadinama nenulinė funkcija $\delta\colon V^n \to [0, \infty)$, tenkinanti sąlygą

$$\delta(Tv_1, \dots, Tv_n) = |\det T|\, \delta(v_1, \dots, v_n) \qquad (T \in \mathrm{End}\, V).$$

Tegul $e_1, \dots, e_n$ yra bazė, ir tegul vektoriai yra apibrėžti lygybėmis $v_j = Te_j$. Tada iš teigiamojo tankio apibrėžimo gauname lygybę $\delta(v_1, \dots, v_n) = |\det T|\, \delta(e_1, \dots, e_n)$. Taigi tankį δ nusako

skaičius $\delta(e_1, \dots, e_n)$, kuris yra teigiamas, nes $\delta \neq 0$. Todėl du teigiamieji tankiai erdvėje V skiriasi teigiamu daugikliu.

Apibrėžimas 16.2. *Glodusis teigiamasis tankis* μ grupėje G priskiria teigiamąjį tankį μ_x erdvėje T_xG kiekvienam taškui $x \in G$ taip, kad kiekviename žemėlapyje, kurio koordinatės yra y, koeficientas, apibrėžtas formule $m(y) = \mu_x(\partial_1, \dots, \partial_n)$, būtų glodus.

Tegul F yra grupės G difeomorfizmas, ir tegul funkcija $\varphi > 0$ yra glodi. Apibrėžkime

$$(F^*\mu)_x(v_1, \dots, v_n) = \mu_{F(x)}(dF_x v_1, \dots, dF_x v_n), \qquad (\varphi\mu)_x = \varphi(x)\,\mu_x.$$

Iš grandininės taisyklės išplaukia lygybė $(F \circ H)^* = H^*F^*$. Iš apibrėžimų gauname $F^*(\varphi\mu) = (\varphi \circ F)\,F^*\mu$.

Simboliu $C_c(G)$ žymėsime erdvę tolydžiųjų funkcijų $f\colon G \to \mathbb{C}$, kurių atrama yra kompaktinė.

Jei atrama $\operatorname{supp} f$ yra viename žemėlapyje, integralą apibrėžkime formule $\int_G f\mu = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\,m(y)\,dy$. Pakeitus žemėlapį, koeficientas m padauginamas iš Jakobio determinanto modulio. Todėl pagal kintamųjų keitimo formulę integralas yra gerai apibrėžtas.

Bet kuriai funkcijai $f \in C_c(G)$ naudosime vieneto skaidinį, pritaikę 5-osios paskaitos konstrukciją. Čia aibės $\operatorname{supp} f$ *vieneto skaidinys* yra baigtinė glodžiųjų funkcijų $\psi_i \geq 0$ grupėje G šeima, kurios kiekviena funkcija turi kompaktinę atramą viename žemėlapyje, o šių funkcijų suma tenkina lygybę $\sum_i \psi_i = 1$ aibėje $\operatorname{supp} f$. Kompaktinėje daugdaroje 5-oji paskaita reikalauja, kad suma visur būtų lygi 1. Kadangi funkcija f už aibės $\operatorname{supp} f$ ribų lygi nuliui, turime $f = \sum_i \psi_i f$. Sudėsime funkcijų $\psi_i f$ integralus atitinkamuose žemėlapiuose.

Cituojame šią konstrukciją ir tris toliau pateiktus faktus. Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* VIII skyriuje ta pati konstrukcija atliekama diferencialinėmis formomis.

(I1) Atvaizdavimas $f \mapsto \int_G f\mu$ yra tiesinis, o nelygybė $\int_G f\mu > 0$ galioja, kai $f \geq 0$ ir $f \neq 0$.
(I2) Lygybė $\int_G (f \circ F)\,F^*\mu = \int_G f\mu$ galioja kiekvienam difeomorfizmui F, atvaizduojančiam grupę G į ją pačią.
(I3) Galioja lygybė $\int_G f\,(\varphi\mu) = \int_G (f\varphi)\,\mu$.

Žemėlapyje tankio $F^*\mu$ koeficientas yra $m(F(y))\,|\det DF(y)|$. Taigi savybė (I2) yra kintamųjų keitimo formulė.

16.2 Kairysis ir dešinysis Haro tankiai

Teorema 16.3 (Haro tankiai). *Tegul μ_e yra teigiamasis tankis algebroje $\mathfrak{g}$.*

(a) Egzistuoja lygiai vienas glodusis teigiamasis tankis μ_L, tenkinantis sąlygas $(\mu_L)_e = \mu_e$ ir $L_g^*\mu_L = \mu_L$ visiems $g \in G$. Kiekvienas kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis yra tankio μ_L teigiamas kartotinis.

(b) Egzistuoja lygiai vienas glodusis teigiamasis tankis μ_R, tenkinantis sąlygas $(\mu_R)_e = \mu_e$ ir $R_g^*\mu_R = \mu_R$ visiems $g \in G$. Kiekvienas dešiniai invariantinis glodusis teigiamasis tankis yra tankio μ_R teigiamas kartotinis.

(c) Užrašas $\int_G f(x)\,d_L x$ žymi integralą $\int_G f\mu_L$. Analogiškai apibrėžiamas užrašas $d_R x$.

Kai $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$, galioja lygybės

$$\int_G f(gx)\, d_L x = \int_G f(x)\, d_L x, \qquad \int_G f(xg)\, d_R x = \int_G f(x)\, d_R x.$$

Įrodymas. Vienatinumas. Tegul ν yra kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis. Užrašykime lygybę $L_{x^{-1}}^* \nu = \nu$ taške x:

$$\nu_x(v_1, \dots, v_n) = \nu_e\big(d(L_{x^{-1}})_x v_1, \dots, d(L_{x^{-1}})_x v_n\big). \tag{16.1}$$

Taigi tankį ν nusako tankis ν_e. Du teigiamieji tankiai algebroje $\mathfrak{g}$ skiriasi teigiamu daugikliu. Todėl $\nu_e = c\mu_e$ su tam tikru skaičiumi $c > 0$. Kai toliau sukonstruosime tankį μ_L, ši formulė duos lygybę $\nu = c\mu_L$.

Egzistavimas. Apibrėžkime tankį μ_L formule (16.1), kurioje $\nu_e = \mu_e$. Tiesiniai atvaizdavimai rinkiniams $v = (v_1, \dots, v_n)$ taikomi paelemenčiui. Kadangi $L_{(gx)^{-1}} \circ L_g = L_{x^{-1}}$, iš grandininės taisyklės gauname

$$(L_g^* \mu_L)_x(v) = \mu_e\big(d(L_{(gx)^{-1}})_{gx}\, d(L_g)_x v\big) = \mu_e\big(d(L_{x^{-1}})_x v\big) = (\mu_L)_x(v).$$

Glodumas. Šiame žingsnyje naudojamas glodus grupės dėsnis. Pasirinkime bazę $X_1, \dots, X_n$ Lie algebroje $\mathfrak{g}$. Kairiai invariantiniai laukai, apibrėžti formule $\tilde{X}_i(x) = d(L_x)_e X_i$, yra glodūs (žr. 1-ąją paskaitą). Kadangi $L_{x^{-1}} \circ L_x = \mathrm{id}$, turime $d(L_{x^{-1}})_x \tilde{X}_i(x) = X_i$. Todėl gauname

$$(\mu_L)_x\big(\tilde{X}_1(x), \dots, \tilde{X}_n(x)\big) = \mu_e(X_1, \dots, X_n) =: c_0 > 0.$$

Užrašykime žemėlapyje $\tilde{X}_i = \sum_j P_{ji}(y)\, \partial_j$. Matrica $P(y)$ yra glodi. Ji yra apgręžiama, nes diferencialas $d(L_x)_e$ yra izomorfizmas. Iš tankio taisyklės gauname $c_0 = |\det P(y)|\, m(y)$. Taigi koeficientas $m = c_0\, |\det P|^{-1}$ yra glodus.

Dešinieji postūmiai. Naudokime formulę $\nu_x(v) = \nu_e(d(R_{x^{-1}})_x v)$. Esminė tapatybė yra $R_{(xg)^{-1}} \circ R_g = R_{x^{-1}}$, nes $z\, g\, g^{-1} x^{-1} x^{-1} = z x^{-1}$. Laukai $d(R_x)_e X_i$ pakeičia laukus $\tilde{X}_i$.

Integralai. Pritaikykime kintamųjų keitimą (I2), kai $F = L_g$ arba $F = R_g$. ∎

Kompaktinėje grupėje bendroji masė normuojama taip, kad būtų lygi 1, kaip ir 5-oje paskaitoje. Nekompaktinei grupei G kanoninio normavimo nėra. Naudosime tą patį tankį μ_e abiem tankiams μ_L ir μ_R.

16.3 Modulinė funkcija

Apibrėžimas 16.4. Grupės G *modulinė funkcija* yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Grupė G vadinama *unimoduline*, jei $\Delta \equiv 1$.

Kadangi atvaizdavimas $\mathrm{Ad}\colon G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ yra glodus homomorfizmas (žr. 2-ąją paskaitą), funkcija Δ yra glodus homomorfizmas į multiplikatyviąją grupę $(0, \infty)$.

Teorema 16.5 (Integravimo tapatybės). *Tegul $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$.*

(i) Galioja lygybė $R_g^* \mu_L = \Delta(g)\, \mu_L$. Iš jos išplaukia lygybė $\int_G f(xg)\, d_L x = \Delta(g)^{-1} \int_G f(x)\, d_L x$.

(ii) Galioja lygybė $\mu_R = \Delta^{-1}\mu_L$, *t.y.* $\int_G f(x)\,d_R x = \int_G f(x)\,\Delta(x)^{-1}\,d_L x$.
(iii) Galioja lygybės $\int_G f(x^{-1})\,d_L x = \int_G f(x)\,d_R x$ *ir* $\int_G f(x^{-1})\,\Delta(x^{-1})\,d_L x = \int_G f(x)\,d_L x$.

Įrodymas. (i) Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja. Todėl gauname

$$L_h^* R_g^* \mu_L = (R_g \circ L_h)^* \mu_L = (L_h \circ R_g)^* \mu_L = R_g^* L_h^* \mu_L = R_g^* \mu_L.$$

Taigi tankis $R_g^*\mu_L$ yra kairiai invariantinis. Pagal Teoremos 16.3(a) vienatinumo teiginį šis tankis lygus tankiui $c(g)\mu_L$ su tam tikru skaičiumi $c(g) > 0$. Koeficientą $c(g)$ rasime taške e. Kadangi $L_{g^{-1}} \circ R_g = C_{g^{-1}}$, gauname

$$(R_g^*\mu_L)_e(v) = \mu_e\big(d(L_{g^{-1}})_g\, d(R_g)_e v\big) = \mu_e\big(\mathrm{Ad}(g^{-1})v\big) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}\mu_e(v).$$

Taigi $c(g) = \Delta(g)$. Dabar kintamųjų keitimas (I2), kai $F = R_g$, ir daugybos taisyklė (I3) duoda

$$\int_G f\mu_L = \int_G (f \circ R_g)\, R_g^*\mu_L = \Delta(g) \int_G f(xg)\,d_L x.$$

(ii) Pasinaudokime lygybe $F^*(\varphi\mu) = (\varphi \circ F)F^*\mu$, dešiniojo postūmio tapatybe (i) ir funkcijos Δ homomorfizmo savybe:

$$\big(R_g^*(\Delta^{-1}\mu_L)\big)_x = \Delta(xg)^{-1}\Delta(g)\,(\mu_L)_x = \Delta(x)^{-1}(\mu_L)_x.$$

Taigi tankis $\Delta^{-1}\mu_L$ yra dešiniai invariantinis, o jo reikšmė yra μ_e taške e. Pagal Teoremos 16.3(b) vienatinumo teiginį jis lygus tankiui μ_R. Tada iš daugybos taisyklės (I3) gauname integralinę formą.

(iii) Pirmiausia parodysime, kad $d\iota_e = -\mathrm{id}$. Daugybos atvaizdavimas $\mathrm{mult}\colon G \times G \to G$ tenkina lygybes $\mathrm{mult}(x,e) = x$ ir $\mathrm{mult}(e,x) = x$, kai $x \in G$. Todėl $d(\mathrm{mult})_{(e,e)}(v,w) = v + w$, kai $v, w \in \mathfrak{g}$. Diferencijuodami lygybę $x\,\iota(x) = e$ taške e, gauname $v + d\iota_e v = 0$. Taigi galioja lygybės

$$(\iota^*\mu_L)_e(v_1,\dots,v_n) = \mu_e(-v_1,\dots,-v_n) = |\det(-\mathrm{id})|\,\mu_e(v_1,\dots,v_n) = \mu_e(v_1,\dots,v_n).$$

Toliau lygybė $(xg)^{-1} = g^{-1}x^{-1}$ reiškia, kad $\iota \circ R_g = L_{g^{-1}} \circ \iota$. Todėl gauname

$$R_g^*\iota^*\mu_L = (\iota \circ R_g)^*\mu_L = (L_{g^{-1}} \circ \iota)^*\mu_L = \iota^* L_{g^{-1}}^* \mu_L = \iota^*\mu_L.$$

Pagal Teoremos 16.3(b) vienatinumo teiginį galioja lygybė $\iota^*\mu_L = \mu_R$. Pritaikykime kintamųjų keitimą (I2), kai $F = \iota$, funkcijai $f \circ \iota$. Taip gauname lygybę $\int_G f\,d_R x = \int_G f(x^{-1})\,d_L x$. Antrajai tapatybei įrodyti pritaikykime pirmąją funkcijai $h = f\Delta \in C_c(G)$ ir pasinaudokime tankių sąryšiu (ii):

$$\int_G f(x^{-1})\Delta(x^{-1})\,d_L x = \int_G h(x)\,d_R x = \int_G f(x)\Delta(x)\Delta(x)^{-1}\,d_L x. \qquad \blacksquare$$

Pastaba 16.6. Dešiniojo postūmio tapatybė (i) yra lygiavertė lygybei $\int_G f(xg^{-1})\,d_L x = \Delta(g)\int_G f\,d_L x$. Borelio aibėms E, naudojant Skyrelio 16.6 Radono matą, ji užrašoma lygybe $\mu_L(Eg) = \Delta(g)\mu_L(E)$. Tai yra Folando susitarimas. Kai kuriuose tekstuose modulinė funkcija apibrėžiama kaip $|\det \mathrm{Ad}(g)|$. Lygindami šaltinius, patikrinkite, kuri apibrėžiančioji tapatybė naudojama.

Išvada 16.7. *(a) Kiekviena kompaktinė Lie grupė yra unimodulinė.*

(b) Jei grupė G yra jungi, tai galioja lygybė $\Delta(\exp X) = e^{-\operatorname{tr}\operatorname{ad} X}$. Taigi grupė G yra unimodulinė tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr}\operatorname{ad} X = 0$ visiems $X \in \mathfrak{g}$. Ši sąlyga tenkinama, kai algebra $\mathfrak{g}$ yra Abelio, nilpotentinė arba pusiau paprastoji.

Įrodymas. (a) Kadangi grupė G yra kompaktinė, o funkcija Δ yra tolydi, vaizdas $\Delta(G)$ yra kompaktinis grupės $(0,\infty)$ pogrupis. Jei skaičius $t \neq 1$ priklauso šiam pogrupiui, tai neaprėžta aibė $\{t^k : k \in \mathbb{Z}\}$ taip pat yra jo poaibis. Todėl $\Delta(G) = \{1\}$.

(b) Turime $\operatorname{Ad}(\exp X) = e^{\operatorname{ad} X}$ (žr. 2-ąją paskaitą) ir $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$. Iš šių lygybių išplaukia formulė. Jei visi pėdsakai lygūs nuliui, tai $\Delta = 1$ aibėje $\exp\mathfrak{g}$. Ši aibė apima aplinką U taške e (žr. 2-ąją paskaitą). Pogrupis H, generuojamas aplinkos U, yra atviras, nes $hU \subset H$, kai $h \in H$. Jis yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga. Kadangi grupė yra jungi, gauname $H = G$, todėl $\Delta \equiv 1$. Atvirkščiai, iš tapatybės $\Delta \equiv 1$ išplaukia lygybė $e^{-t\operatorname{tr}\operatorname{ad} X} = 1$ visiems t, todėl $\operatorname{tr}\operatorname{ad} X = 0$. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė, kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra nilpotentinis. Kai algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, turime $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ ir $\operatorname{tr}\operatorname{ad}[X,Y] = \operatorname{tr}[\operatorname{ad} X, \operatorname{ad} Y] = 0$. ∎

16.4 Afininė grupė

Grupė $ax+b$ apibrėžiama taip:

$$G = \left\{ g(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \ a > 0, \ b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ji veikia tiesę $\mathbb{R}$ atvaizdavimais $x \mapsto ax+b$. Pora (a,b) yra globalus žemėlapis, kurio vaizdas yra lygus aibei $(0,\infty)\times\mathbb{R}$. Todėl integralai grupėje G yra įprasti dvilypiai integralai. Iš matricų daugybos gauname

$$g(a,b)\,g(a',b') = g(aa',\ ab'+b), \qquad g(a,b)^{-1} = g(a^{-1}, -a^{-1}b).$$

Liestinis vektorius taške g yra matrica $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, kuri žemėlapyje užrašoma kaip $\alpha\partial_a + \beta\partial_b$. Lie algebra turi bazę

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [X,Y] = Y.$$

Postūmiai yra matricų erdvės tiesinių atvaizdavimų apribojimai. Todėl $d(L_g)_e Z = gZ$ ir $d(R_g)_e Z = Zg$. Užfiksuokime tankį μ_e algebroje $\mathfrak{g}$ sąlyga $\mu_e(X,Y) = 1$.

Kairysis tankis. Kai $g = g(a,b)$, turime

$$gX = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\,\partial_a, \qquad gY = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\,\partial_b.$$

Taigi matrica P iš Teoremos 16.3 įrodymo glodumo žingsnio yra

$$P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

Tada gauname $m_L = |\det P|^{-1} = a^{-2}$.

Dešinysis tankis. Analogiškai gauname

$$Xg = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a\,\partial_a + b\,\partial_b, \qquad Yg = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \partial_b, \qquad P = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}.$$

Tada $m_R = a^{-1}$. Apibendrindami gauname

$$d_L x = a^{-2}\,da\,db, \qquad d_R x = a^{-1}\,da\,db.$$

Modulinė funkcija. Naudodami atvirkštinę matricą $g^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, apskaičiuojame

$$gXg^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = X - bY, \qquad gYg^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = aY.$$

Bazėje (X, Y) gauname

$$\operatorname{Ad}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \det \operatorname{Ad}(g) = a, \qquad \Delta(g(a,b)) = a^{-1}.$$

Tai atitinka Teoremos 16.5(ii) dalies tankių sąryšį: $\Delta^{-1} m_L = a \cdot a^{-2} = a^{-1} = m_R$. Tai atitinka ir Išvados 16.7(b) dalies pėdsako formulę. Iš tikrųjų operatorius $\operatorname{ad} X$ palieka vektorių Y nepakitusį, o vektorių X atvaizduoja į nulį, todėl $\operatorname{tr} \operatorname{ad} X = 1$. Be to, elementui $\exp tX = g(e^t, 0)$ turime $\Delta = e^{-t}$. Todėl grupė $ax + b$ nėra unimodulinė.

Išvados 16.7(b) dalies jungumo prielaidos atsisakyti negalima. Tegul H yra pogrupis, sudarytas iš elementų $g(a,b)$, kuriems $a \in 2^{\mathbb{Z}}$ ir $b \in \mathbb{R}$. Jis yra uždaras, nes aibė $2^{\mathbb{Z}}$ yra uždara aibėje $(0, \infty)$. Jo Lie algebra $\mathbb{R}Y$ yra Abelio algebra. Tačiau $\operatorname{Ad}(g)Y = gYg^{-1} = aY$, kai $g = g(a,b) \in H$. Taigi modulinė funkcija Δ_H, kurią turi pogrupis H, tenkina lygybę $\Delta_H(g(a,b)) = a^{-1}$ ir nėra tapačiai lygi 1.

Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybės tiesioginis patikrinimas. Tegul $x = g(a', b')$ ir $g = g(a,b)$. Tada $xg = g(a'a,\ a'b + b')$. Įveskime naujus kintamuosius $u = a'a$ ir $v = a'b + b'$. Tada galioja lygybės $du\,dv = a\,da'\,db'$ ir $a'^{-2} = a^2 u^{-2}$. Taigi gauname

$$\int_G f(xg)\,d_L x = \iint f(a'a,\ a'b + b')\,\frac{da'\,db'}{a'^2} = \iint f(u,v)\,\frac{a^2}{u^2}\,\frac{du\,dv}{a} = a\int_G f\,d_L x.$$

Gautas reiškinys lygus $\Delta(g)^{-1}\int_G f\,d_L x$.

Teoremos 16.5(iii) dalies antrosios inversijos tapatybės tiesioginis patikrinimas. Šiuo atveju turime $x^{-1} = g(1/a, -b/a)$ ir $\Delta(x^{-1}) = a$. Įveskime naujus kintamuosius $u = 1/a$ ir $v = -b/a$. Atvaizdavimo $(a,b) \mapsto (u,v)$ Jakobio determinantas yra

$$\det \begin{pmatrix} -a^{-2} & 0 \\ ba^{-2} & -a^{-1} \end{pmatrix} = a^{-3}, \qquad \text{taigi} \qquad da\,db = u^{-3}\,du\,dv.$$

Kadangi $a \cdot a^{-2} = a^{-1} = u$, gauname

$$\int_G f(x^{-1})\Delta(x^{-1})\,d_L x = \iint f\left(\tfrac{1}{a}, -\tfrac{b}{a}\right)\frac{a\,da\,db}{a^2} = \iint f(u,v)\,u\,u^{-3}\,du\,dv = \int_G f\,d_L x.$$

16.5 Reguliarieji įvaizdžiai

Apibrėžimas 16.8. Erdvė $L^2(G)$ yra erdvės $C_c(G)$ Hilberto papildinys pagal skaliarinę sandaugą

$$\langle f, h\rangle = \int_G \overline{f(x)}\, h(x)\, d_L x.$$

Pagal teigiamumo teiginį (I1) ši skaliarinė sandauga yra teigiamai apibrėžta. Funkcijoms $f \in C_c(G)$ apibrėžkime

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = \Delta(g)^{1/2} f(xg).$$

Lema 16.9. *Tegul $f \in C_c(G)$ ir $\varepsilon > 0$. Egzistuoja aplinka $V = V^{-1}$ taške e, tokia, kad nelygybės $|f(yx) - f(x)| < \varepsilon$ ir $|f(xy) - f(x)| < \varepsilon$ galioja visiems $x \in G$ ir $y \in V$.*

Įrodymas. Nagrinėkime atvejį $f(yx)$. Kitas atvejis yra simetriškas. Jei aplinka U_L tinka atvejui $f(yx)$, o aplinka U_R – atvejui $f(xy)$, imkime $V' = U_L \cap U_R$ ir $V = V' \cap V'^{-1}$.

Užfiksuokime kompaktinę aplinką W taške e. Pasirinkime mažėjančią aplinkų bazę $V_1 \supset V_2 \supset \cdots$ taške e, kurios visos aplinkos yra aplinkos W poaibiai. Tarkime, kad nė viena aplinka V_k netinka. Tada egzistuoja elementai $y_k \in V_k$ ir x_k, tenkinantys nelygybę $|f(y_k x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon$. Vienas iš elementų x_k ir $y_k x_k$ priklauso aibei $K = \operatorname{supp} f$. Todėl elementas x_k priklauso kompaktinei aibei $K \cup W^{-1}K$. Kadangi grupė G turi skaičiają topologijos bazę ir yra Hausdorfo, jos kompaktiniai poaibiai yra nuosekliai kompaktiniai. Taigi egzistuoja posekis, kuriam $x_k \to x$. Kadangi $y_k \to e$, turime ir $y_k x_k \to x$. Iš tolydumo gauname $f(y_k x_k) - f(x_k) \to 0$, o tai yra prieštaravimas. ∎

Teiginys 16.10. *Atvaizdavimai λ ir ρ pratęsiami iki stipriai tolydžių unitariųjų grupės G įvaizdžių erdvėje $L^2(G)$, ir lygybė $\lambda(g)\rho(h) = \rho(h)\lambda(g)$ galioja visiems $g, h \in G$.*

Įrodymas. Abu atvaizdavimai yra homomorfizmai erdvėje $C_c(G)$. Pavyzdžiui, galioja lygybės

$$\rho(g)\rho(h)f(x) = \Delta(g)^{1/2}\Delta(h)^{1/2} f(xgh) = \rho(gh)f(x).$$

Abu operatoriai išsaugo normas. Pritaikę Teoremos 16.3(c) dalies kairįjį invariantiškumą ir Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę funkcijai $|f|^2$, gauname

$$\|\lambda(g)f\|^2 = \int_G |f(g^{-1}x)|^2\, d_L x = \|f\|^2, \qquad \|\rho(g)f\|^2 = \Delta(g) \int_G |f(xg)|^2\, d_L x = \|f\|^2.$$

Kiekvienas operatorius yra erdvės $C_c(G)$ bijekcija, kurios atvirkštinė yra $\lambda(g^{-1})$ arba $\rho(g^{-1})$. Tiršto poerdvio izometrinė bijekcija pratęsiama iki izometrijos, kurios vaizdas yra uždaras ir tirštas, taigi iki unitariojo operatoriaus. Homomorfizmo savybė dėl tolydumo pereina į pratęsinius. Operatoriai komutuoja. Tai rodo skaičiavimas

$$\lambda(g)\rho(h)f(x) = \Delta(h)^{1/2} f(g^{-1}xh) = \rho(h)\lambda(g)f(x).$$

Stiprusis tolydumas. Užfiksuokime funkciją $f \in C_c(G)$, kurios atrama yra K, ir kompaktinę aplinką $W = W^{-1}$ taške e. Kai $g \in W$, funkcijos $\lambda(g)f - f$ ir $f(\cdot g) - f$ už aibės $WK \cup KW$ ribų lygios nuliui. Baigtinė žemėlapiuose apibrėžtų kauburio funkcijų suma duoda funkciją

$\varphi \in C_c(G)$, tenkinančią sąlygas $\varphi \geq 0$ ir $\varphi \geq 1$ aibėje $WK \cup KW$. Užfiksuokime skaičių $\varepsilon > 0$. Paimkime aplinką, kurią duoda Lemos 16.9 tolygiojo tolydumo teiginys, ir, sukirtę ją su aplinka W, gaukime aplinką $V \subset W$. Kai $g \in V$, galioja nelygybė

$$\|\lambda(g)f - f\|^2 \leq \varepsilon^2 \int_G \varphi \, d_L x.$$

Funkcija φ buvo užfiksuota prieš skaičių ε, o skaičius $\varepsilon > 0$ yra bet koks. Todėl $\lambda(g)f \to f$, kai $g \to e$. Įvaizdžiui ρ naudokime nelygybę

$$\|\rho(g)f - f\| \leq \Delta(g)^{1/2} \, \|f(\cdot\, g) - f\| + |\Delta(g)^{1/2} - 1| \, \|f\|$$

ir funkcijos Δ tolydumą. Pagal antrąjį Lemos 16.9 įvertį normos kvadratas $\|f(\cdot\, g) - f\|^2$ tenkina tą patį įvertį kaip ir normos kvadratas $\|\lambda(g)f - f\|^2$. Todėl $\rho(g)f \to f$, kai $g \to e$.

Bendruoju atveju, kai $h \in L^2(G)$, pasirinkime funkciją $f \in C_c(G)$, artimą vektoriui h. Tada galioja nelygybė

$$\|\lambda(g)h - h\| \leq 2\|h - f\| + \|\lambda(g)f - f\|.$$

Tai įrodo tolydumą taške e. Tolydumas taške g_0 išplaukia iš lygybės $\lambda(g)h - \lambda(g_0)h = \lambda(g_0)\big(\lambda(g_0^{-1}g)h - h\big)$. Tas pats galioja įvaizdžiui ρ. ∎

Be daugiklio $\Delta(g)^{1/2}$ dešinysis postūmis padaugina normų kvadratus iš daugiklio $\Delta(g)^{-1}$. Grupėje $ax + b$ daugiklis $\Delta(g)^{-1}$ lygus a, kai $g = g(a, b)$. Uždavinyje 16.5 parodoma, kad įvaizdžiai λ ir ρ yra unitariai ekvivalentūs.

Stačiakampio dešinysis postūmis grupėje $ax + b$

Grupėje $ax + b$ modulinę funkciją galima apskaičiuoti iš svertinių plotų, nediferencijuojant matricos. Sričiai E žemėlapyje (a, b) rašome

$$\mu_L(E) = \iint_E a^{-2} \, da \, db$$

ir šį dydį vadiname srities E *kairiuoju Haro matu*. Dabar tegul

$$E = \{(a, b) : 1 \leq a \leq 2, \ 0 \leq b \leq 1\}.$$

Šios srities kairysis Haro matas yra

$$\mu_L(E) = \int_1^2 \int_0^1 a^{-2} \, db \, da = \big[-a^{-1}\big]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

Kai $h = (s, t)$, dešinysis postūmis perkelia tašką (a, b) į tašką $(as, b + at)$. Šio postūmio Jakobio determinantas pagal kintamuosius (a, b) yra s, o naujasis tankio koeficientas yra $(as)^{-2}$. Todėl gauname

$$\mu_L(Eh) = \int_E (as)^{-2} s \, da \, db = s^{-1}\mu_L(E) = \Delta(h)\mu_L(E).$$

Šlyties parametras t keičia srities formą, bet ne šį mastelio daugiklį. Kairysis postūmis elementu h turi Jakobio determinantą s^2 ir tankio koeficientą $(sa)^{-2}$, todėl šis postūmis nekeičia dydžio $\mu_L(E)$.

Kai $f \in C_c(G)$, Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybė, pritaikyta funkcijai $|f|^2$, duoda lygybę $\|f(\cdot h)\|_2^2 = \Delta(h)^{-1}\|f\|_2^2 = s\,\|f\|_2^2$.

Indikatorinė funkcija $\mathbf{1}_E$, atitinkanti sritį E, nėra tolydi, todėl ji nepriklauso erdvei $C_c(G)$. Ji priklauso erdvei $L^2(G)$ pagal Skyrelio 16.6 Radono mato interpretaciją, kurioje $\mu_L(E)$ yra srities E Radono matas. Indikatoriaus $\mathbf{1}_E$ dešinysis postūmis be pataisos išreiškiamas formule $\mathbf{1}_E(xh) = \mathbf{1}_{Eh^{-1}}(x)$. Todėl gauname

$$\|\mathbf{1}_E(\,\cdot h)\|_2^2 = \mu_L(Eh^{-1}) = s\,\mu_L(E).$$

Daugyba iš daugiklio $\Delta(h)^{1/2} = s^{-1/2}$ abiem atvejais atkuria normą. Atvirkštinis elementas pastumtoje aibėje Eh^{-1} paaiškina, kodėl integralinėje tapatybėje yra daugiklis $\Delta(h)^{-1}$, o srities tapatybėje – daugiklis $\Delta(h)$.

16.6 Lokaliai kompaktinės grupės

Topologinė grupė vadinama *lokaliai kompaktine*, jei elementas e turi kompaktinę aplinką. Cituojame toliau pateiktą rezultatą (Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2 skyrius). Tegul G yra lokaliai kompaktinė Hausdorfo grupė. Tiesinis funkcionalas I erdvėje $C_c(G)$ vadinamas *teigiamu*, jei $I(f) \geq 0$, kai tik $f \geq 0$. Egzistuoja nenulinis teigiamas tiesinis funkcionalas I erdvėje $C_c(G)$, tenkinantis lygybę $I(f(g\,\cdot)) = I(f)$ visiems $f \in C_c(G)$ ir $g \in G$. Jis yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu. Egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $\Delta\colon G \to (0,\infty)$, tenkinantis lygybę $I(f(\cdot\, g^{-1})) = \Delta(g)I(f)$.

Bendrojoje lokaliai kompaktinėje grupėje nėra normavimo taškė e, kuris leistų palyginti kairiuosius ir dešiniuosius integralus. Vietoj to cituojamame rezultate pateikiamos dvi tapatybės. Jos pakeičia Teoremos 16.5(ii) dalies tankių sąryšį ir (iii) dalies inversijos tapatybes. Pirma, funkcionalas $f \mapsto I(f\Delta^{-1})$ yra dešiniai invariantinis. Antra, funkcionalo I reikšmės funkcijai $f \in C_c(G)$ ir funkcijai $x \mapsto f(x^{-1})\Delta(x^{-1})$ sutampa.

Rysso atvaizdavimo teorema realizuoja funkcionalą I kaip Radono matą. Cituojame: Folland, *Real Analysis*, antrasis leidimas, Teorema 7.2 iš §7.1.

Lie grupės atveju dėl vienatinumo funkcionalas I yra funkcionalo $f \mapsto \int_G f\,d_L x$ kartotinis. Todėl abi modulinės funkcijos sutampa. Kadangi erdvė $C_c(G)$ yra tiršta Radono mato atžvilgiu apibrėžtoje erdvėje L^2 (Folland, *Real Analysis*, Teiginys 7.9 iš §7.2), mūsų erdvė $L^2(G)$ yra įprastoji.

Savikontrolė

1. Grupėje $ax+b$ imkime elementą $g = g(2,5)$. Tarkime, kad $\int_G f\,d_L x = 7$. Raskite reikšmę $\Delta(g)$ ir integralą $\int_G f(xg)\,d_L x$.

   Atsakymas. Turime $\Delta(g) = 1/2$. Pagal Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę integralas lygus $\Delta(g)^{-1}\cdot 7 = 14$.

2. Tarkime, kad kuris nors kairiai invariantinis glodusis teigiamasis tankis grupėje G yra ir dešiniai invariantinis. Ar grupė G būtinai yra unimodulinė?

   Atsakymas. Taip. Pagal Teoremos 16.3(a) vienatinumo teiginį šis tankis lygus tankiui $c\mu_L$ su tam tikru skaičiumi $c > 0$, todėl $R_g^*\mu_L = \mu_L$ visiems $g \in G$. Pagal Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę tai reiškia, kad $\Delta(g) = 1$ visiems $g \in G$.

3. Grupėje $ax + b$ nagrinėkime atvaizdavimą $f \mapsto f(\cdot\, g(3,1))$. Iš kokio daugiklio jis padaugina normos kvadratą $\|f\|^2$ erdvėje $L^2(G)$?

   Atsakymas. Pagal Teoremos 16.5(i) dalies dešiniojo postūmio tapatybę, pritaikytą funkcijai $|f|^2$, daugiklis yra $\Delta(g(3,1))^{-1} = 3$. Todėl be daugiklio $\Delta^{1/2}$ šis atvaizdavimas nėra unitarusis.

Santrauka

Perkeldami postūmiais užfiksuotą teigiamąjį tankį algebroje $\mathfrak{g}$, gauname kairįjį ir dešinįjį Haro tankius. Kiekvienas iš jų yra vienatinis teigiamo daugiklio tikslumu. Dešinysis postūmis padaugina tankį μ_L iš daugiklio $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Kai tankiai μ_L ir μ_R taške e įgyja tą pačią reikšmę, galioja lygybė $\mu_R = \Delta^{-1}\mu_L$, o inversija sukeičia tankius μ_L ir μ_R vietomis. Grupėje $ax + b$ turime $d_L x = a^{-2}\,da\,db$, $d_R x = a^{-1}\,da\,db$ ir $\Delta = a^{-1}$. Daugiklis $\Delta^{1/2}$ dešinįjį postūmį erdvėje $L^2(G)$ paverčia unitariuoju operatoriumi.

Literatūra

- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, VIII skyrius „Integration“, skyreliai „Differential Forms and Measure Zero“ ir „Haar Measure for Lie Groups“. Palyginkite šios knygos modulinės funkcijos normavimą su mūsiškiu.
- Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*, §9, pagal kurso literatūros planą. Patikrinkite, kokio modulinės funkcijos susitarimo laikomasi šioje knygoje.
- Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2 skyrius, skyreliai „Haar Measure“ ir „The Modular Function“, apie bendrąsias lokaliai kompaktines grupes.